รายงานโครงงาน
Speed Detection System Arduino Uno R3

จัดทำโดย

1. พิสิษฐ์ สืบสาย 1660702968

2. ภาคิน เชาว์โคกสูง 1660700046

3. ติณณภพ ออกกิจวัตร 1660702349

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สรพรรค ภักดีศรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CS423 Internet of Things and Applications

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงงาน

โครงงานนี้พัฒนาระบบตรวจจับความเร็วรถโดยใช้ Ultrasonic Sensor ร่วมกับ Arduino และจอ LCD เพื่อวัดความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจจับ
พร้อมแสดงผลความเร็วและแจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่เกินกำหนด

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วของรถ
1.2.2 เพื่อศึกษา Arduino ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์แสดงผล
1.2.3 เพื่อแสดงค่าความเร็วแบบเรียลไทม์ผ่านจอ LCD
1.2.4 เพื่อแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งเร็วเกินกำหนดด้วย LED และ Buzzer

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ใช้ Arduino Uno เป็นตัวประมวลผลหลัก
1.3.2 ใช้ Ultrasonic Sensor 2 ตัว
1.3.3 แสดงผลผ่าน LCD I2C 16x2
1.3.4 ใช้ LED 3 สี และ Buzzer สำหรับแจ้งเตือน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ

ระบบสามารถตรวจจับความเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่เร็วเกินกำหนด ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.4.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริงได้

เช่น บริเวณหน้าโรงเรียน ลานจอดรถ เขตมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความเร็วของรถ

1.4.3 ช่วยลดต้นทุนเมื่อเทียบกับระบบตรวจจับความเร็วแบบเรดาร์

เนื่องจากใช้ Ultrasonic Sensor และ Arduino ซึ่งมีราคาถูกกว่าและสามารถพัฒนาได้ง่าย

1.4.4 เพิ่มความรู้และทักษะด้าน IoT และระบบสมองกลฝังตัว

ผู้พัฒนาสามารถเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์ การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับงานจริง

บทที่ 2

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตรวจจับความเร็ว

ระบบตรวจจับความเร็ว (Speed Detection System) เป็นระบบที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจจับ โดยอาศัยการคำนวณจากระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งหลักการพื้นฐานคือการวัดระยะห่างระหว่างจุดตรวจจับ 2 จุด และจับเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดแรกไปยังจุดที่สอง

โครงงานนี้ใช้หลักการดังกล่าวร่วมกับ Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถ และนำค่าที่ได้มาคำนวณหาความเร็ว พร้อมทั้งแจ้งเตือนเมื่อรถมีความเร็วเกินกว่าที่กำหนด

2.2 Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้ชิป ATmega328P เป็นหน่วยประมวลผลหลัก รองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino IDE ด้วยภาษา C/C++

Arduino Uno R3 มีขา Digital Input/Output และ Analog Input หลายขา สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ อุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ในโครงงานนี้ Arduino Uno R3 ทำหน้าที่รับค่าจาก Ultrasonic Sensor ประมวลผลข้อมูลความเร็ว และสั่งงาน LCD, LED และ Buzzer

2.3 Ultrasonic Sensor

Ultrasonic Sensor เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางโดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุ จากนั้นนำเวลาที่ใช้ในการสะท้อนกลับมาคำนวณหาระยะทาง

เซนเซอร์ที่นิยมใช้คือ HC-SR04 ซึ่งมีความสามารถในการวัดระยะได้ตั้งแต่ประมาณ 2 เซนติเมตร ถึง 400 เซนติเมตร

ในโครงงานนี้ใช้ Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัว โดย

- Sensor ตัวที่ 1 ใช้เริ่มจับเวลา
- Sensor ตัวที่ 2 ใช้หยุดจับเวลา

เพื่อนำเวลาที่ได้มาคำนวณหาความเร็วของรถ

2.4 LCD I2C 16x2

LCD I2C 16x2 เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่สามารถแสดงข้อความได้ 2 บรรทัด บรรทัดละ 16 ตัวอักษร โดยใช้การสื่อสารแบบ I2C ซึ่งช่วยลดจำนวนสายเชื่อมต่อเมื่อเทียบกับ LCD แบบปกติ

ในโครงงานนี้ LCD ใช้สำหรับแสดงค่าความเร็วของรถที่ตรวจจับได้ รวมถึงแสดงสถานะต่าง ๆ ของระบบ เช่น Safe, Slow Down, Warning และ OVER SPEED เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

2.5 LED และ Buzzer

LED (Light Emitting Diode) ใช้สำหรับแสดงสถานะของระดับความเร็ว โดยแบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่

- สีเขียว แสดงสถานะปลอดภัย (Safe)
- สีเหลือง แสดงสถานะควรลดความเร็ว (Slow Down)
- สีแดง แสดงสถานะเตือนหรือความเร็วเกินกำหนด (Warning / OVER SPEED)

Buzzer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งเสียงเตือนเมื่อรถมีความเร็วเกินกว่าค่าที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนและช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้ได้ทันที

2.6 หลักการคำนวณความเร็ว

การคำนวณความเร็วในโครงงานนี้ใช้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ คือ

ความเร็ว = ระยะทาง / เวลา

โดย

- ระยะทาง คือ ระยะห่างระหว่าง Ultrasonic Sensor ทั้ง 2 ตัว (เมตร)
- เวลา คือ เวลาที่รถใช้ในการเคลื่อนที่จาก Sensor ตัวที่ 1 ไปยัง Sensor ตัวที่ 2 (วินาที)

เมื่อคำนวณได้ค่าความเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาที (m/s) แล้ว จะนำมาแปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) โดยใช้สูตร

ความเร็ว (km/h) = ความเร็ว (m/s) × 3.6

จากนั้นระบบจะนำค่าความเร็วที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงผลผ่าน LED และ Buzzer ตามระดับความเร็ว

2.7 ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา

Arduino IDE เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียน แก้ไข และอัปโหลดโค้ดไปยัง Arduino Uno R3 รองรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ และสามารถติดตั้ง Library เพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

Library ที่ใช้ในโครงงาน ได้แก่

- Wire.h สำหรับการสื่อสารแบบ I2C
- LiquidCrystal_I2C.h สำหรับควบคุมจอ LCD I2C
- Arduino Built-in Functions สำหรับควบคุม Ultrasonic Sensor, LED และ Buzzer

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนาระบบ

3.1 การทำงานของระบบ

ระบบตรวจจับความเร็วรถ (Speed Detection System) ทำงานโดยใช้ Arduino Uno R3 เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ร่วมกับ Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัวในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถ และใช้ LCD, LED และ Buzzer สำหรับแสดงผลและแจ้งเตือน

เมื่อระบบเริ่มทำงาน Arduino จะอ่านค่าระยะจาก Ultrasonic Sensor ทั้ง 2 ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการทำงานดังนี้

3.1.1 การเริ่มต้นการตรวจจับ

เมื่อรถวิ่งผ่าน Ultrasonic Sensor ตัวที่ 1 และระยะที่วัดได้ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ (Threshold) ระบบจะเริ่มจับเวลา และกำหนดสถานะว่าเริ่มตรวจจับแล้ว

ระบบจะแสดงข้อความ

“START DETECT”

บนหน้าจอ LCD เพื่อแจ้งว่าระบบเริ่มทำงานแล้ว

3.1.2 การหยุดจับเวลา

เมื่อรถวิ่งผ่าน Ultrasonic Sensor ตัวที่ 2 ระบบจะหยุดจับเวลา และนำเวลาที่ได้มาคำนวณหาความเร็วของรถ

ใช้สูตร

ความเร็ว = ระยะห่างระหว่าง Sensor / เวลา

จากนั้นแปลงหน่วยจาก m/s เป็น km/h โดยคูณด้วย 3.6

3.1.3 การแสดงผลความเร็ว

หลังจากคำนวณความเร็วเสร็จ ระบบจะแสดงผลความเร็วบนจอ LCD เช่น

Speed: 45.6 km/h

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ทันที

3.1.4 การแจ้งเตือนระดับความเร็ว

ระบบจะเปรียบเทียบค่าความเร็วที่ได้กับค่าที่กำหนดไว้ และแสดงผลผ่าน LED และ Buzzer ดังนี้

- ความเร็ว ≤ 40 km/h
  แสดงสถานะ Safe
  ไฟ LED สีเขียวติด
  ไม่มีเสียงเตือน

- ความเร็ว ≤ 60 km/h
  แสดงสถานะ Slow Down
  ไฟ LED สีเหลืองติด
  Buzzer ส่งเสียงเตือนสั้น

- ความเร็ว ≤ 80 km/h
  แสดงสถานะ Warning
  ไฟ LED สีแดงติด
  Buzzer ส่งเสียงเตือนระดับกลาง

- ความเร็ว > 80 km/h
  แสดงสถานะ OVER SPEED
  ไฟ LED สีแดงกระพริบ
  Buzzer ส่งเสียงเตือนต่อเนื่อง

เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วทันที

3.1.5 การรีเซ็ตระบบ

หลังจากแสดงผลเสร็จ ระบบจะล้างหน้าจอ LCD และแสดงข้อความ

“Waiting…”

พร้อมรีเซ็ตสถานะการตรวจจับ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจจับรถคันถัดไป

3.2 ส่วนประกอบของระบบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานมีดังนี้

- Arduino Uno R3
  ใช้เป็นตัวประมวลผลหลักของระบบ
- Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัว
  ใช้ตรวจจับการเคลื่อนที่และจับเวลา
- LCD I2C 16x2
  ใช้แสดงค่าความเร็วและสถานะของระบบ
- LED 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
  ใช้แสดงระดับความเร็ว
- Buzzer
  ใช้ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อความเร็วเกินกำหนด
- Breadboard
  ใช้สำหรับต่อวงจรทดลอง
- Jumper Wire
  ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
- USB Cable
  ใช้สำหรับอัปโหลดโปรแกรมและจ่ายไฟให้ Arduino

3.3 การออกแบบการเชื่อมต่อวงจร

การเชื่อมต่อวงจรของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

3.3.1 ส่วนรับข้อมูล (Input)

ใช้ Ultrasonic Sensor ทั้ง 2 ตัว เป็นตัวรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อม โดยตรวจจับระยะของรถที่เคลื่อนที่ผ่าน

Sensor ตัวที่ 1 เชื่อมต่อกับขา Digital Pin 4 และ 5

Sensor ตัวที่ 2 เชื่อมต่อกับขา Digital Pin 2 และ 3

3.3.2 ส่วนประมวลผล (Processing)

Arduino Uno R3 ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก Sensor ทั้ง 2 ตัว ประมวลผลเวลา และคำนวณค่าความเร็ว

รวมถึงตัดสินใจการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

3.3.3 ส่วนแสดงผล (Output)

ประกอบด้วย

- LCD แสดงค่าความเร็ว
- LED แสดงระดับความเร็ว
- Buzzer ส่งเสียงแจ้งเตือน

ทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้สถานะของระบบได้อย่างชัดเจน

3.4 Flowchart การทำงานของระบบ

ลำดับการทำงานของระบบสามารถสรุปได้ดังนี้

เริ่มต้นระบบ

↓

อ่านค่าจาก **Ultrasonic Sensor**

↓

Sensor 1 ตรวจจับรถ

↓

เริ่มจับเวลา

↓

Sensor 2 ตรวจจับรถ

↓

หยุดจับเวลา

↓

คำนวณความเร็ว

↓

แสดงผลบน **LCD**

↓

แจ้งเตือนผ่าน **LED** และ **Buzzer**

↓

รีเซ็ตระบบ

↓

รอรถคันถัดไป

บทที่ 4

ผลการทดสอบระบบ

4.1 รายละเอียดการทดสอบ

โครงงาน Speed Detection System ได้ทำการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานในแต่ละส่วน ได้แก่ การตรวจจับระยะ การคำนวณความเร็ว การแสดงผลบนจอ LCD และการแจ้งเตือนผ่าน LED และ Buzzer โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 การทดสอบการตรวจจับระยะของ Ultrasonic Sensor

ระบบใช้ Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัวในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถ โดยทำการทดสอบการอ่านค่าระยะผ่าน Serial Monitor พบว่าเซนเซอร์สามารถตรวจจับวัตถุได้อย่างต่อเนื่องและมีความเสถียร

ตัวอย่างค่าที่แสดงบน Serial Monitor

D1: 25 cm
D2: 80 cm

เมื่อรถเคลื่อนที่ผ่าน Sensor ตัวที่ 1 ค่า D1 จะลดลงต่ำกว่าค่า Threshold ที่กำหนดไว้ ระบบจะเริ่มจับเวลา และเมื่อรถเคลื่อนที่ผ่าน Sensor ตัวที่ 2 ค่า D2 จะลดลงต่ำกว่า Threshold ระบบจะหยุดจับเวลาเพื่อนำไปคำนวณความเร็ว

ผลการทดสอบพบว่า Sensor ทั้ง 2 ตัวสามารถตรวจจับได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ติดตั้ง

4.1.2 การทดสอบการคำนวณความเร็ว

เมื่อรถเคลื่อนที่ผ่าน Sensor ทั้ง 2 ตัว ระบบจะนำเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มาคำนวณหาความเร็ว โดยใช้สูตร

ความเร็ว = ระยะห่างระหว่าง Sensor / เวลา

และแปลงหน่วยเป็น km/h

ตัวอย่างการทดสอบ

- ระยะห่างระหว่าง Sensor = 2 เมตร
- เวลาที่ใช้ = 0.2 วินาที

คำนวณได้

ความเร็ว = 2 / 0.2 = 10 m/s

แปลงหน่วย

10 × 3.6 = 36 km/h

ผลที่ได้ตรงกับค่าที่ระบบแสดงบน LCD และ Serial Monitor

4.1.3 การทดสอบการแสดงผลบน LCD

หลังจากระบบคำนวณความเร็วเสร็จ จอ LCD สามารถแสดงผลค่าความเร็วและสถานะของระบบได้อย่างถูกต้อง เช่น

Speed: 36.0 km/h
Safe

หรือ

Speed: 85.2 km/h
OVER SPEED!

ผลการทดสอบพบว่าการแสดงผลมีความชัดเจน อ่านง่าย และตอบสนองได้รวดเร็ว

4.1.4 การทดสอบระบบแจ้งเตือนด้วย LED และ Buzzer

ระบบได้กำหนดระดับความเร็วเพื่อใช้ในการแจ้งเตือน ดังนี้

- ≤ 40 km/h → ไฟเขียว (Safe)
- ≤ 60 km/h → ไฟเหลือง (Slow Down)
- ≤ 80 km/h → ไฟแดง (Warning)
- 80 km/h → ไฟแดงกระพริบ + Buzzer ดังต่อเนื่อง (OVER SPEED)

จากการทดสอบพบว่า LED และ Buzzer สามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

เมื่อรถมีความเร็วเกิน 80 km/h ระบบจะแสดงไฟแดงกระพริบ 5 ครั้ง พร้อมเสียงเตือนจาก Buzzer เพื่อแจ้งเตือนให้ลดความเร็วทันที

4.2 สรุปผลการทดสอบ

จากการทดสอบระบบทั้งหมด พบว่าโครงงานสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยระบบสามารถ

- ตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถได้อย่างแม่นยำ
- คำนวณความเร็วได้ถูกต้อง
- แสดงผลผ่าน LCD ได้แบบเรียลไทม์
- แจ้งเตือนผ่าน LED และ Buzzer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบมีความเหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความเร็ว เช่น ลานจอดรถ หน้าโรงเรียน เขตมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่ที่มีการจำกัดความเร็วของยานพาหนะ

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงาน Speed Detection System using Arduino Uno R3 เป็นการพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วของรถโดยใช้ Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัว ร่วมกับ Arduino Uno R3 ในการประมวลผลข้อมูล โดยระบบสามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถผ่าน Sensor ตัวที่ 1 และ Sensor ตัวที่ 2 เพื่อนำเวลาที่ใช้มาคำนวณหาความเร็วของรถ

หลังจากคำนวณความเร็วแล้ว ระบบจะแสดงผลผ่านจอ LCD I2C และแจ้งเตือนระดับความเร็วผ่าน LED 3 สี และ Buzzer ตามช่วงความเร็วที่กำหนดไว้ ได้แก่ Safe, Slow Down, Warning และ OVER SPEED

จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถตรวจจับความเร็วได้แบบเรียลไทม์ และช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถมีความเร็วเกินกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง เช่น ลานจอดรถ หน้าโรงเรียน เขตมหาวิทยาลัย หรือบริเวณที่ต้องการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจราจร

5.2 อภิปรายผล

จากการทดลองพบว่า Ultrasonic Sensor สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถได้ดีในระยะใกล้ และมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด อย่างไรก็ตาม การติดตั้งตำแหน่งของ Sensor มีผลต่อความแม่นยำของระบบอย่างมาก

หาก Sensor ทั้ง 2 ตัวอยู่ใกล้กันเกินไป หรือรถวิ่งผ่านพร้อมกัน อาจทำให้ค่าความเร็วที่คำนวณได้คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ หากมีสิ่งรบกวน เช่น วัตถุอื่นอยู่ใกล้ Sensor หรือการสะท้อนคลื่นเสียงผิดปกติ ก็อาจส่งผลต่อการอ่านค่าระยะได้

อีกปัจจัยหนึ่งคือค่า Threshold ที่ใช้ในการตรวจจับ หากตั้งค่าไม่เหมาะสม อาจทำให้ระบบเริ่มจับเวลาช้าเกินไปหรือเร็วเกินไป ส่งผลต่อค่าความเร็วโดยตรง

ดังนั้น การติดตั้ง Sensor และการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

5.3.1 การจัดตำแหน่งของ Sensor

ตำแหน่งการติดตั้ง Ultrasonic Sensor ต้องมีความแม่นยำ หากติดตั้งไม่เหมาะสมอาจทำให้การตรวจจับผิดพลาด หรือรถถูกตรวจจับพร้อมกันทั้ง 2 ตัว

5.3.2 ค่าอ่านจาก Sensor มีความแกว่ง

Ultrasonic Sensor อาจมีค่าการอ่านที่ไม่คงที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการสะท้อนคลื่นจากวัตถุรอบข้าง ทำให้ต้องมีการเฉลี่ยค่าเพื่อเพิ่มความเสถียร

5.3.3 การค้างของระบบระหว่างรอ Sensor ตัวที่ 2

ในบางกรณี เมื่อ Sensor ตัวที่ 1 ตรวจจับแล้ว แต่รถไม่วิ่งผ่าน Sensor ตัวที่ 2 ระบบอาจค้างอยู่ในสถานะรอ จึงต้องเพิ่มระบบ Timeout Reset เพื่อแก้ปัญหา

5.3.4 ข้อจำกัดของ Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 มีข้อจำกัดด้านหน่วยความจำและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นระบบ IoT เต็มรูปแบบได้โดยตรง

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์

สามารถพัฒนาระบบให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Firebase หรือ Google Sheets เพื่อเก็บข้อมูลความเร็วและเวลาการตรวจจับย้อนหลัง

5.4.2 เพิ่มระบบ Web Dashboard

สามารถพัฒนา Dashboard สำหรับดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น

5.4.3 เพิ่มกล้องบันทึกภาพทะเบียนรถ

หากเชื่อมต่อกับกล้องตรวจจับภาพ จะสามารถบันทึกข้อมูลรถที่วิ่งเร็วเกินกำหนดได้ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.4.4 เปลี่ยนเป็น ESP32 เพื่อรองรับ IoT เต็มรูปแบบ

หากเปลี่ยนจาก Arduino Uno R3 ไปใช้ ESP32 จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้โดยตรง ทำให้ระบบสามารถพัฒนาเป็น IoT แบบสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น

ภาคผนวก

ประกอบด้วย

1. ภาพถ่าย Code ทั้งหมด

2. ผลการทดลอง

```ino
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// 🔥 เปลี่ยนเป็น 0x3F ถ้าไม่ขึ้น
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ===== Ultrasonic Sensor 1 =====
#define trigPin1 4
#define echoPin1 5

// ===== Ultrasonic Sensor 2 =====
#define trigPin2 2
#define echoPin2 3

// ===== LED + Buzzer =====
#define LED_GREEN 8
#define LED_YELLOW 9
#define LED_RED 10
#define BUZZER 11

// ===== ค่าระบบ =====
float threshold = 30;          // ระยะ detect (cm)
float sensorDistance = 2.0;    // ระยะห่างระหว่าง Sensor 2 ตัว (เมตร)

// ===== เวลา =====
unsigned long startTime = 0;
unsigned long endTime = 0;

// ===== สถานะ =====
bool firstDetected = false;

// ===== อ่านระยะแบบนิ่ง (กันค่าเด้ง) =====
long readDistance(int trigPin, int echoPin) {
  long sum = 0;

  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
    long distance = duration * 0.034 / 2;
```

```
    if (distance == 0) distance = 999;

    sum += distance;
    delay(5);
  }

  return sum / 5;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(echoPin1, INPUT);

  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);

  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
  pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(LED_RED, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Speed Meter");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Ready...");
  delay(1500);

  lcd.clear();
}

void loop() {
  long distance1 = readDistance(trigPin1, echoPin1);
  long distance2 = readDistance(trigPin2, echoPin2);

  Serial.print("D1: ");
  Serial.print(distance1);
  Serial.print(" | D2: ");
  Serial.println(distance2);

```

```
  // ===== Sensor 1 เริ่มจับเวลา =====
  if (distance1 < threshold && !firstDetected) {
    firstDetected = true;
    startTime = millis();

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("START DETECT");
    Serial.println("START");
  }

  // ===== Sensor 2 หยุดจับเวลา =====
  if (distance2 < threshold && firstDetected) {
    endTime = millis();

    float timeSec = (endTime - startTime) / 1000.0;
    if (timeSec <= 0) return;

    float speed = sensorDistance / timeSec;
    float speedKmH = speed * 3.6;

    // กันค่ามั่ว
    if (speedKmH < 1 || speedKmH > 200) {
      firstDetected = false;
      return;
    }

    // ปิดไฟก่อน
    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
    digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);
    digitalWrite(LED_RED, LOW);

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Speed:");
    lcd.print(speedKmH, 1);
    lcd.print("km/h");

    if (speedKmH <= 20) {
      digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Safe");
      noTone(BUZZER);
    }
    else if (speedKmH <= 40) {
      digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);
```

```
      digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Slow Down");
      tone(BUZZER, 1000, 200);
    }
    else if (speedKmH <= 60) {
      digitalWrite(LED_RED, HIGH);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Warning!");
      tone(BUZZER, 1500, 300);
    }
    else {
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("OVER SPEED!");

      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        digitalWrite(LED_RED, HIGH);
        tone(BUZZER, 2000);
        delay(200);

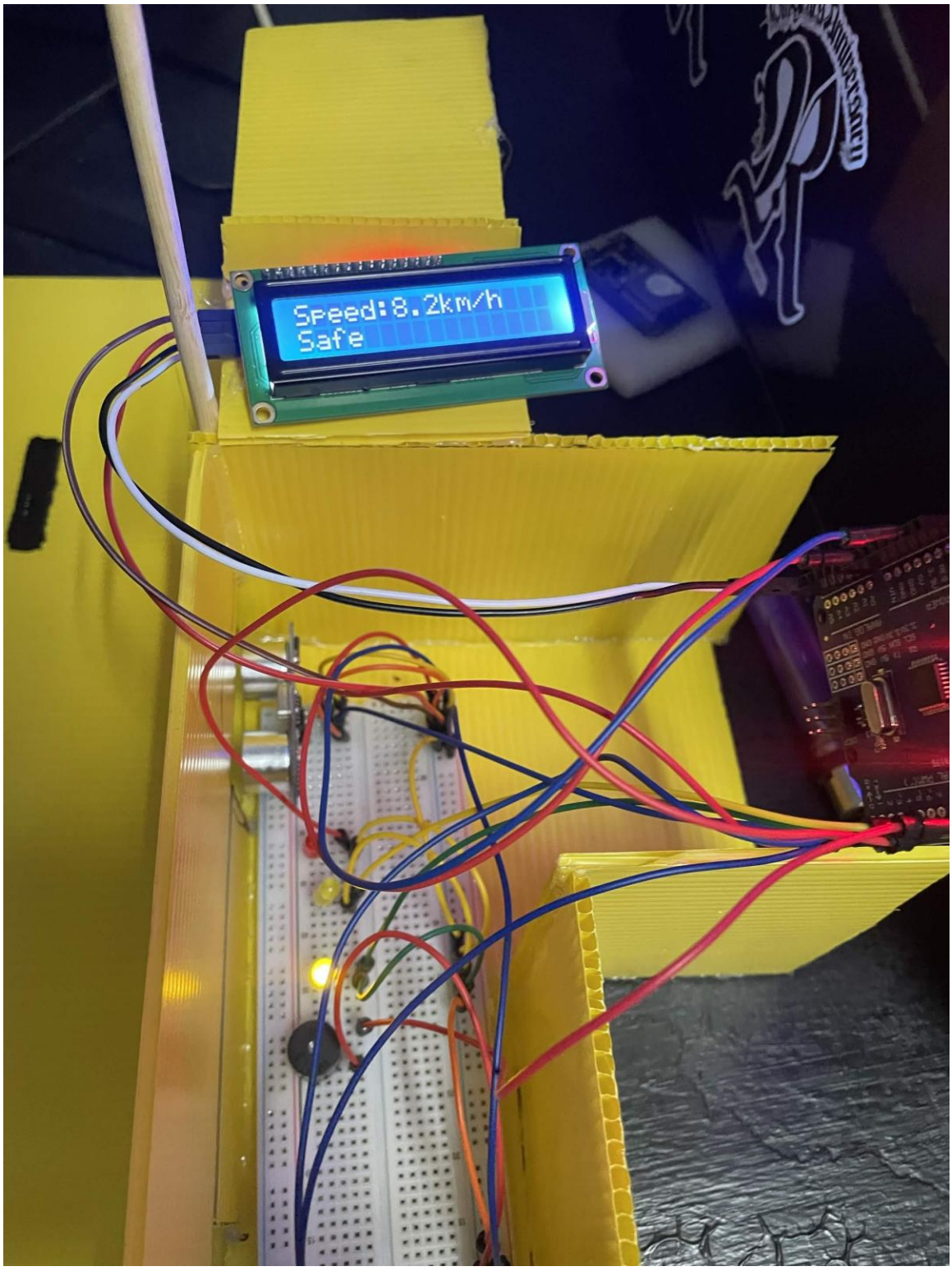
        digitalWrite(LED_RED, LOW);
        noTone(BUZZER);
        delay(200);
      }
    }

    delay(2000);

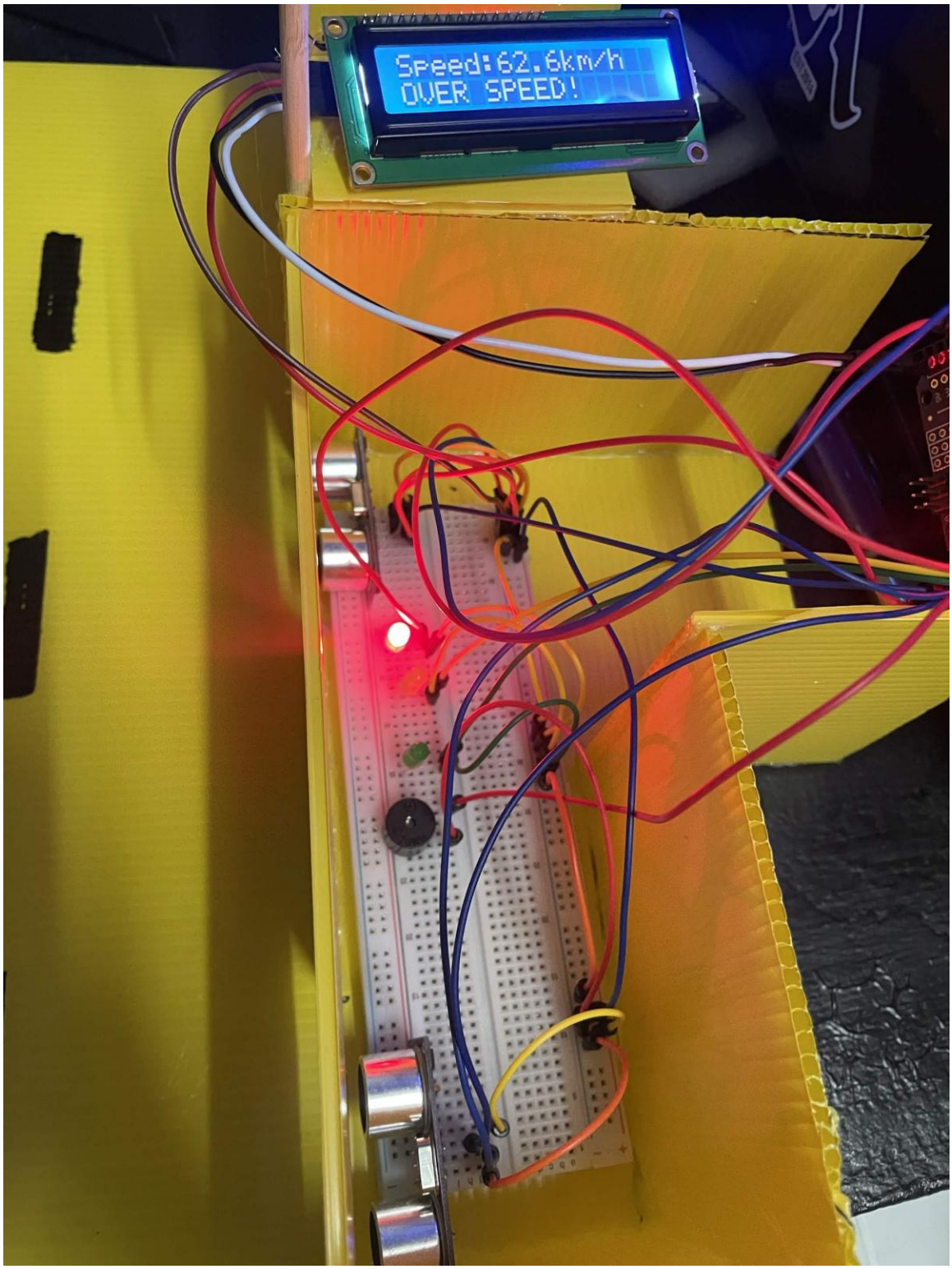
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Waiting...");

    firstDetected = false;
  }
}
```

START DETECT


Speed:8.2km/h
Safe

Speed:24.7km/h
Slow Down


Speed:62.6km/h
OVER SPEED!